

Guía intercambio de estructuras mediante comunicación por sockets

Phoenix Contact

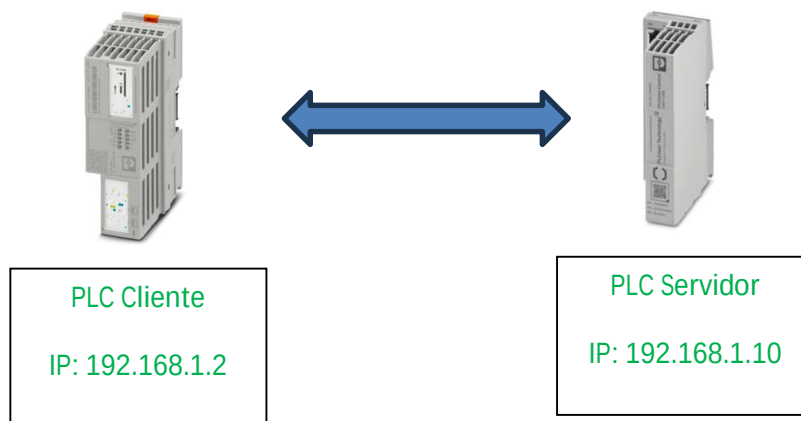
Junio de 2026

Contenido

1	Esquema de la comunicación	3
2	Importación librería PLCnext Engineer	3
3	Creación del tipo de datos estructura que se intercambia.....	5
4	Programa PLC cliente	6
5	Programa PLC servidor	7
6	Caso con intercambio de array de estructuras	7
7	Ejemplo de uso.....	8

1 Esquema de la comunicación

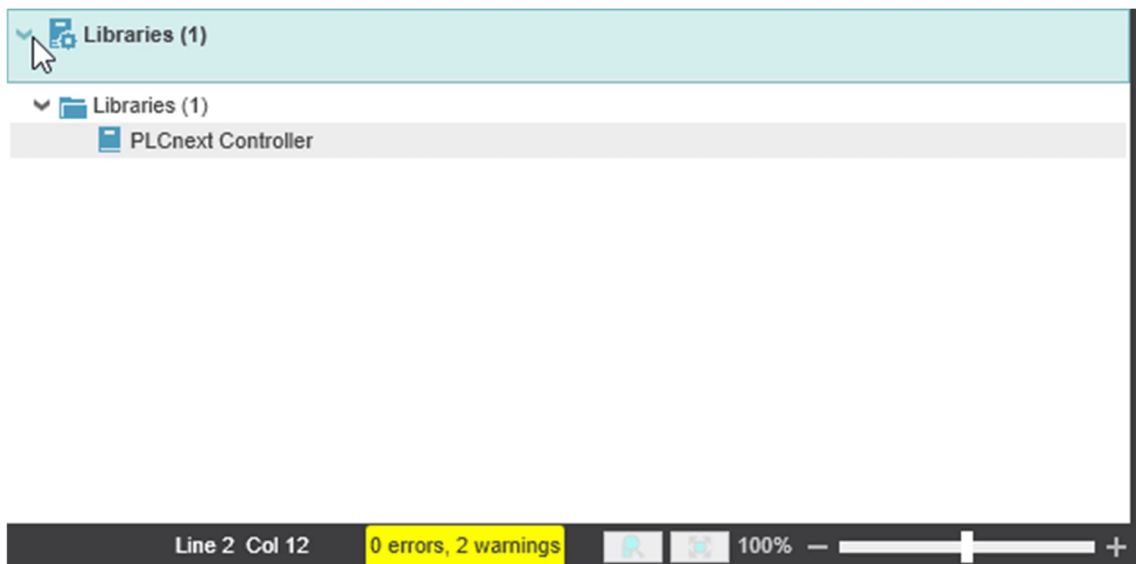
En toda comunicación de redes hay una parte cliente y otra servidor, aunque una vez establecida dicha comunicación el intercambio de datos sea bidireccional. En este ejemplo habrá dos proyectos, uno cliente en un AXC F 2152 y uno servidor en un AXC F 1252:



2 Importación librería PLCnext Engineer

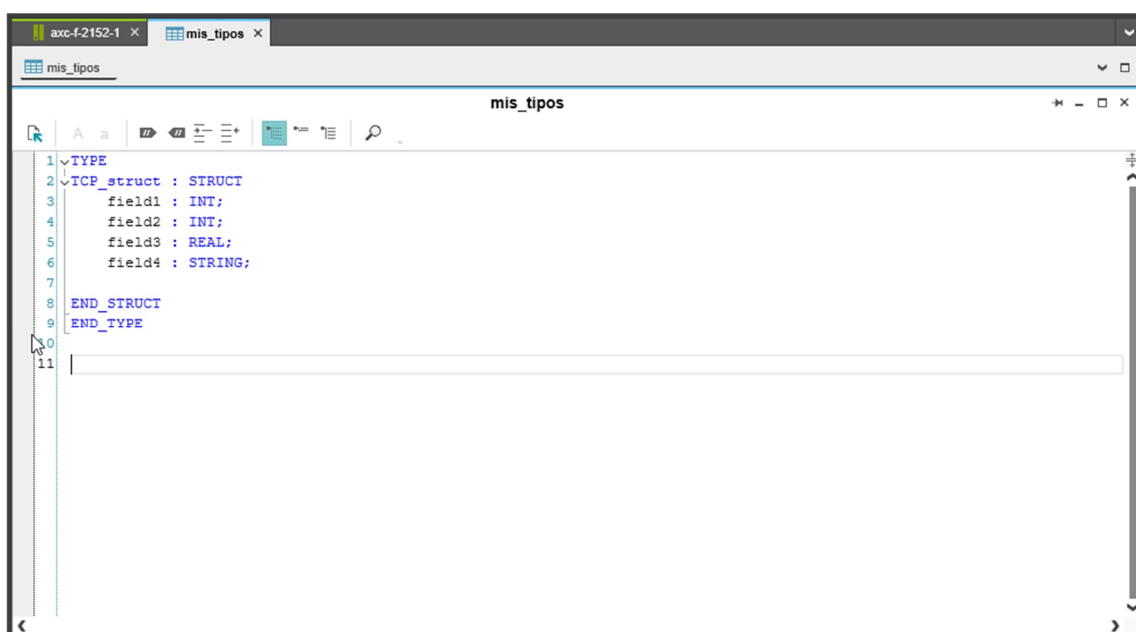
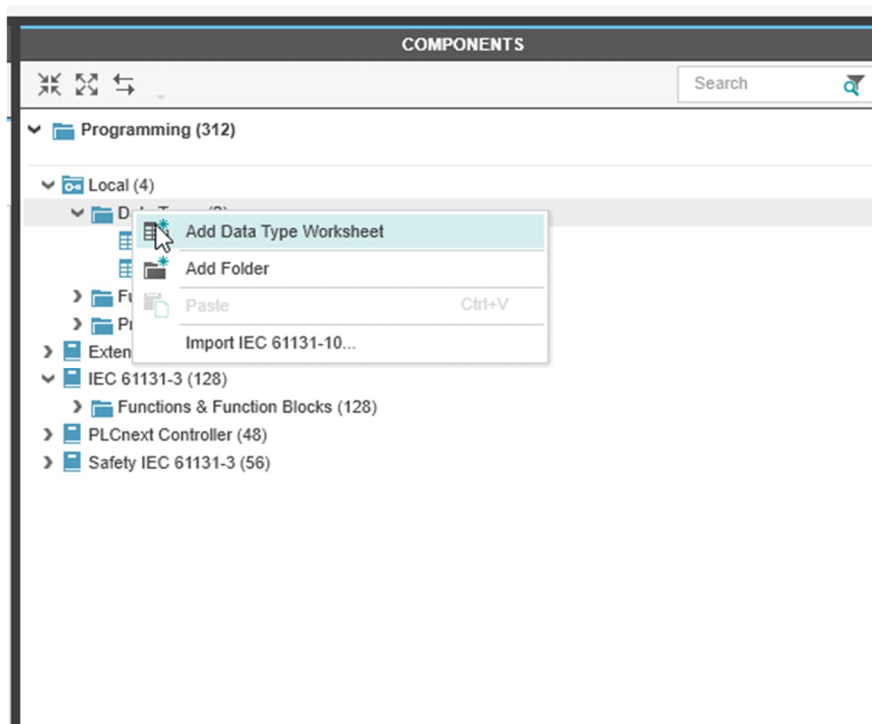
Los bloques funcionales que se requieren para establecer los sockets entre los equipos no están por defecto en el entorno PLCnext Engineer. Para acceder a ellos es necesario importar la librería llamada PLCnext Controller disponible con la instalación:





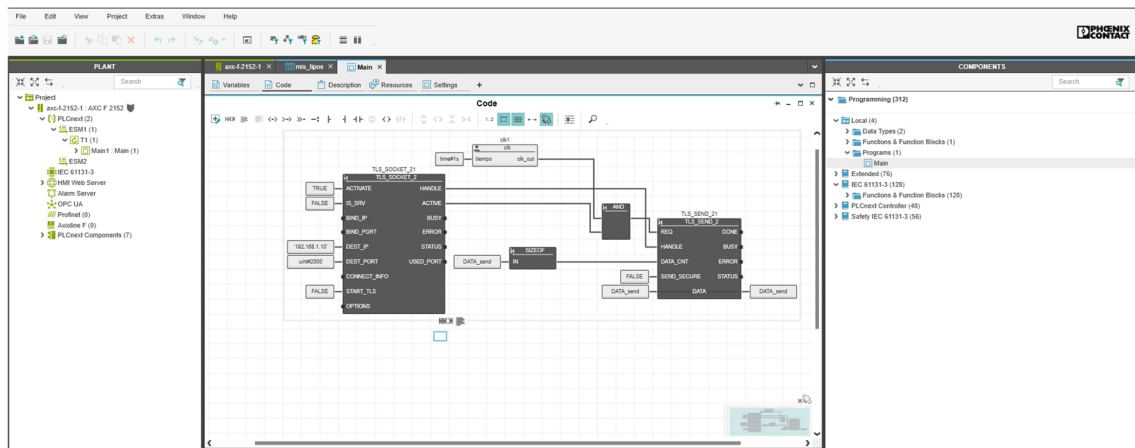
3 Creación del tipo de datos estructura que se intercambia

La estructura que se defina debe ser exactamente igual a ambos lados de la comunicación:



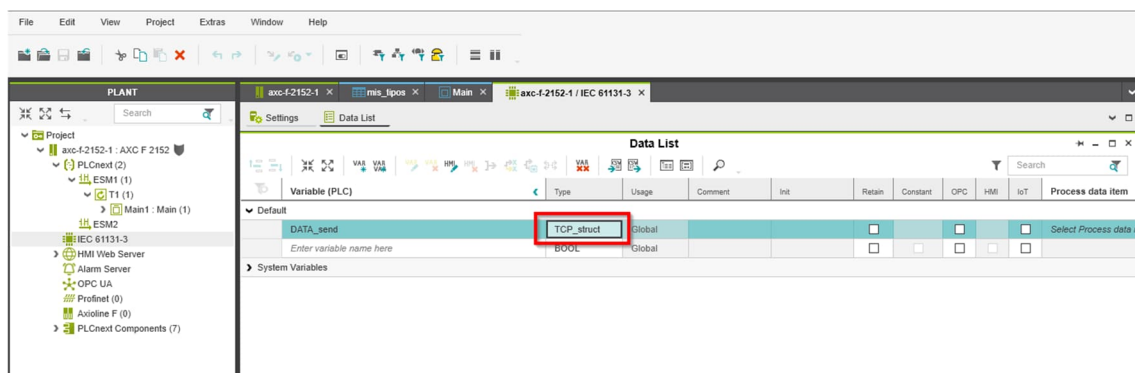
4 Programa PLC cliente

Para el ejemplo no se va a usar comunicación encriptada por simplificar la comunicación. Los bloques funcionales mínimos que se requieren de este lado es el de conexión y envío como se muestra a continuación:

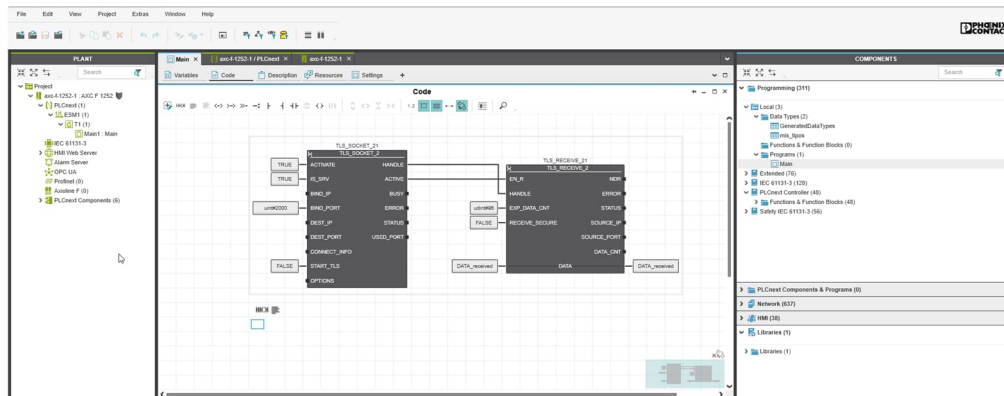


- DEST_IP es la dirección IP del equipo servidor
- DEST_PORT es un puerto libre para establecer el Socket
- Al no haber encriptación START_TLS se deja en FALSE

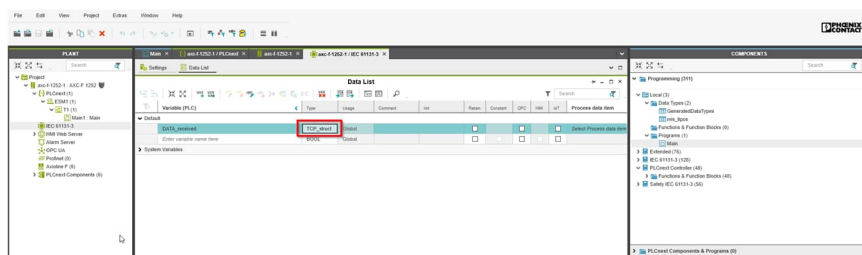
La variable de envío DATA_send debe ser del tipo de datos definido en el apartado anterior.



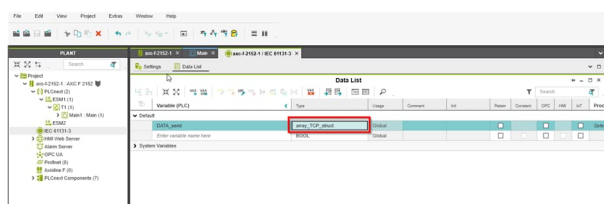
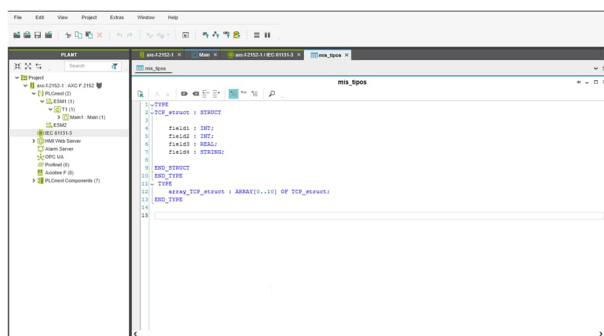
5 Progama PLC servidor



- El BIND_PORT es el mismo indicado en el cliente y es el puerto en el que escucha para establecer el socket
- EXP_DATA_CNT es la cantidad de bytes que espera recibir
- DATA_received es una variable del mismo tipo de datos que la de envío

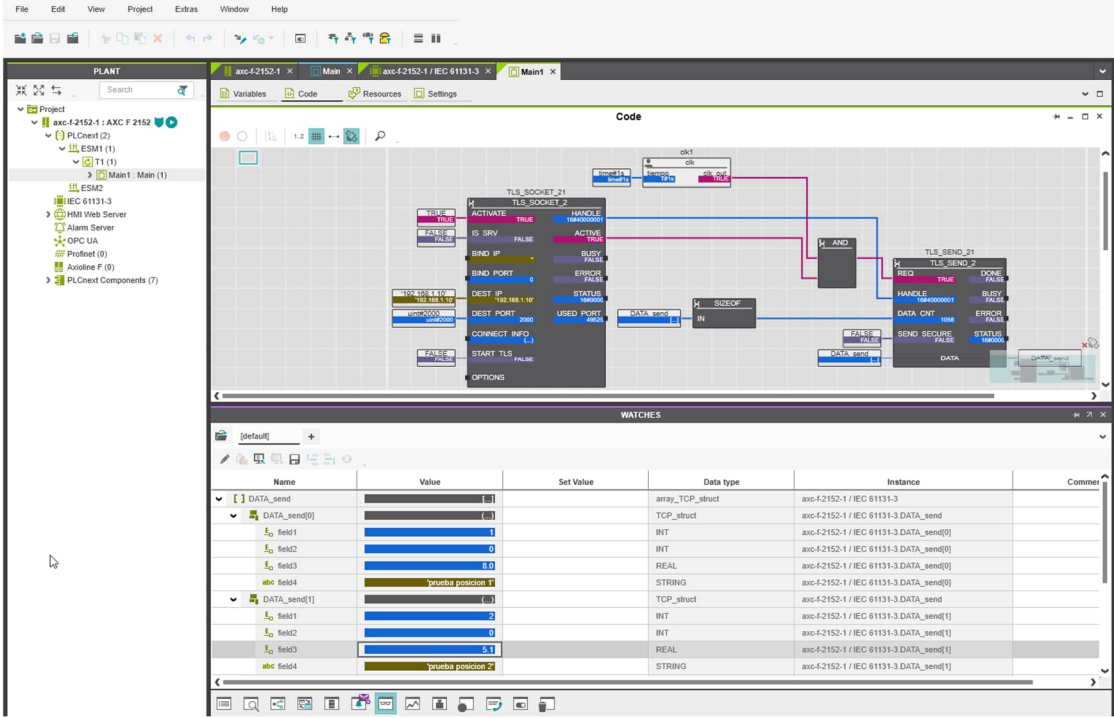


6 Caso con intercambio de array de estructuras



7 Ejemplo de uso

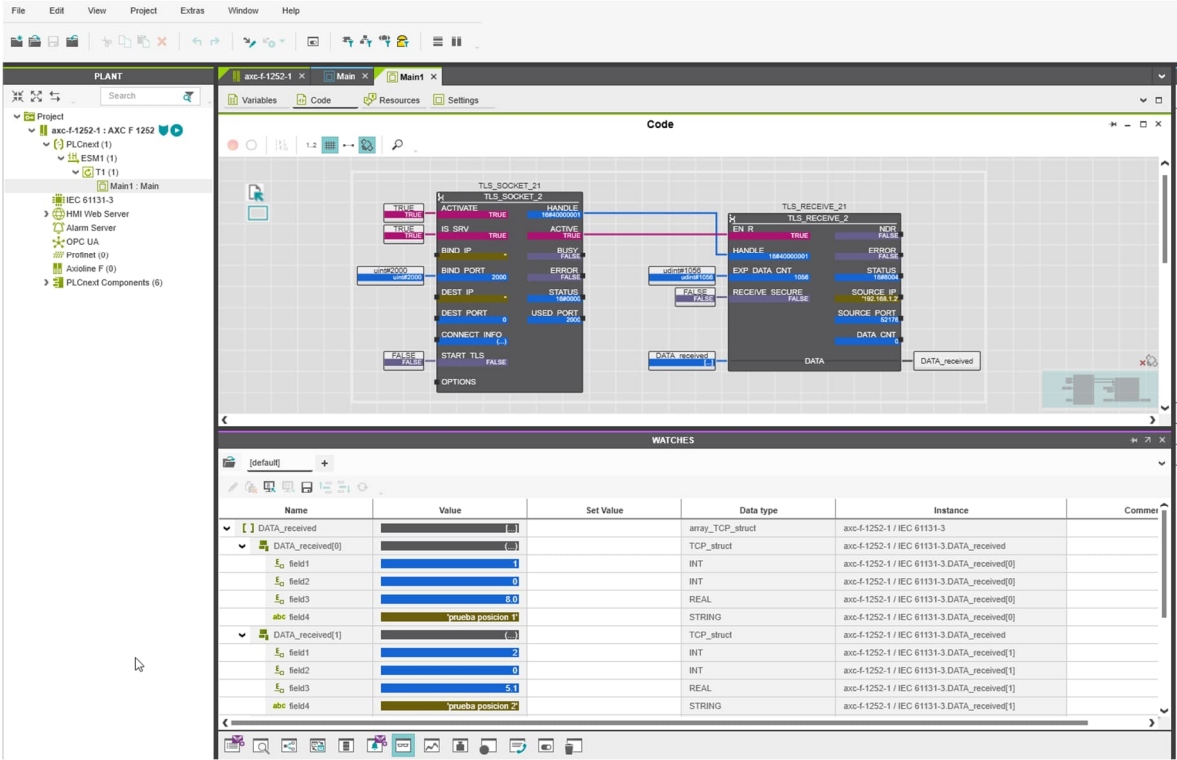
Lado cliente:



The screenshot shows the Phoenix Contact software interface for the client side. The 'Code' window displays a ladder logic diagram for a TLS socket connection. The 'WATCHES' window shows the state of variables like DATA_send and their fields.

Name	Value	Set Value	Data type	Instance	Comment
DATA_send	[]		array_TCP_struct	axc-4-2152-1 / IEC 61131-3	
DATA_send[0]	[]		TCP_struct	axc-4-2152-1 / IEC 61131-3 DATA_send	
field1	1		INT	axc-4-2152-1 / IEC 61131-3 DATA_send[0]	
field2	0		INT	axc-4-2152-1 / IEC 61131-3 DATA_send[0]	
field3	6.0		REAL	axc-4-2152-1 / IEC 61131-3 DATA_send[0]	
field4	yuruba position 1		STRING	axc-4-2152-1 / IEC 61131-3 DATA_send[0]	
DATA_send[1]	[]		TCP_struct	axc-4-2152-1 / IEC 61131-3 DATA_send	
field1	2		INT	axc-4-2152-1 / IEC 61131-3 DATA_send[1]	
field2	0		INT	axc-4-2152-1 / IEC 61131-3 DATA_send[1]	
field3	5.1		REAL	axc-4-2152-1 / IEC 61131-3 DATA_send[1]	
field4	yuruba position 2		STRING	axc-4-2152-1 / IEC 61131-3 DATA_send[1]	

Lado servidor:



The screenshot shows the Phoenix Contact software interface for the server side. The 'Code' window displays a ladder logic diagram for a TLS socket connection. The 'WATCHES' window shows the state of variables like DATA_received and their fields.

Name	Value	Set Value	Data type	Instance	Comment
DATA_received	[]		array_TCP_struct	axc-4-1252-1 / IEC 61131-3	
DATA_received[0]	[]		TCP_struct	axc-4-1252-1 / IEC 61131-3 DATA_received	
field1	1		INT	axc-4-1252-1 / IEC 61131-3 DATA_received[0]	
field2	0		INT	axc-4-1252-1 / IEC 61131-3 DATA_received[0]	
field3	6.0		REAL	axc-4-1252-1 / IEC 61131-3 DATA_received[0]	
field4	yuruba position 1		STRING	axc-4-1252-1 / IEC 61131-3 DATA_received[0]	
DATA_received[1]	[]		TCP_struct	axc-4-1252-1 / IEC 61131-3 DATA_received	
field1	2		INT	axc-4-1252-1 / IEC 61131-3 DATA_received[1]	
field2	0		INT	axc-4-1252-1 / IEC 61131-3 DATA_received[1]	
field3	5.1		REAL	axc-4-1252-1 / IEC 61131-3 DATA_received[1]	
field4	yuruba position 2		STRING	axc-4-1252-1 / IEC 61131-3 DATA_received[1]	